

[Note generali]

Leggere attentamente la descrizione del progetto e poi consegnare un archivio compresso in formato `.zip` contenente:

1. Un breve documento (massimo 7 pagine di testo escludendo figure, tabelle e didascalie) **in formato .pdf**, in cui siano illustrate le scelte progettuali e le analisi dei modelli.
2. Tutti i diagrammi dei processi e le reti di workflow in un formato standard per l'interscambio di modelli (ad es. `.bpmn`, `.pnml`; non solo immagini).
3. Qualsiasi altro file che si ritenga rilevante (ad es. immagini dei grafi di raggiungibilità, output testuale o visivo dell'analisi, ecc.).

Tutti i modelli devono essere inizialmente progettati a un livello più astratto, utilizzando ad esempio notazioni come BPMN o EPC, e successivamente trasformati in reti di workflow per l'analisi. Si raccomanda di spiegare come è stata ottenuta la trasformazione.

Quando si presenta una rete di workflow, discuterne le caratteristiche (invarianti, s-componenti, free-choice, well-handled, sicurezza/safeness, ecc.) e fornire una stima della dimensione del suo grafo di raggiungibilità (numero di vertici e di archi).

L'analisi di soundness deve essere applicata al diagramma di orchestrazione di ciascun partecipante (cioè a ogni pool o processo), nonché al diagramma complessivo di collaborazione. Se non è possibile progettare un processo complessivo sound, spiegarne il motivo e discutere i concetti di relaxed soundness e di weak soundness.

Strumenti utili (ma sentitevi liberi di utilizzarne anche altri):

- BPMN editors: [Camunda](#), [BPMN.io](#).
- BPMN to WfN transformers: [bpmn2petrinet](#), [ProM](#).
- WfN analysis: [Woped](#), [Woflan](#), [ProM](#).

Per domande e chiarimenti, contattare il docente per email (bruni@di.unipi.it) includendo la stringa [MPB] nell'oggetto del messaggio.

MPB

[P54: Scuola di recitazione]

Si consideri lo scenario di una scuola di recitazione che debba gestire le richieste degli allievi. L'allievo contatta la scuola e riceve una lista dei corsi disponibili. L'allievo sceglie il corso e viene messo in contatto con un maestro. Il maestro propone una data e luogo per la prima lezione e l'allievo può accettare, o proporre data e luogo diversi e così via fino a quando l'appuntamento viene fissato. Prima di ogni incontro l'allievo riceve un testo da preparare. Durante l'incontro l'allievo esegue una serie di prove proposte dal maestro e ogni prova non eseguita correttamente viene ripetuta. Al termine di ogni incontro, dopo aver effettuato il pagamento elettronico alla scuola, l'allievo e il maestro possono accordarsi per un nuovo appuntamento (col procedimento descritto sopra), oppure l'allievo può decidere di concludere il corso. Se il corso viene terminato, il cliente informa la scuola e il processo si conclude.

Progettare opportuni processi che rispecchino fedelmente lo scenario sopra descritto e che interagiscano correttamente.